LAPORAN PRAKTIKUM



Menggunakan Layer pada Aplikasi Google Map

IDENTITAS

Nama Lengkap	:	Agihal Putra
NIM	:	0110223083
Program Studi	:	Teknik Informatika
Mata Kuliah	:	Sistem Informasi Geografis
Dosen Pengampu	:	Dr. Sirojul Munir
Asisten Dosen/Lab	:	Agam
Tanggal Praktikum	:	30 September 2026

DAFTAR ISI

IDENTITAS **1**
BAB I PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan Praktikum 3
BAB II LANDASAN TEORI **4**
2.1 Vektor pada Sistem Informasi Geografis 4
2.2 Layer pada Sistem Informasi Geografis 4
2.3 Layer pada Google My Maps 5
BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM **6**
3.1 Tahapan Praktikum Layer Aplikasi Google Map 6
BAB IV HASIL PRAKTIKUM **7**
4.1 Data Layer pada Aplikasi Google Map 7
4.2 Praktikum Mandiri 1 12
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN **14**
5.1 Kesimpulan 14
5.2 Saran 14
DAFTAR PUSTAKA **15**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Informasi Geografis (SIG) bekerja dengan cara menyusun data spasial ke dalam beberapa lapisan (layer), yang masing-masing menyimpan satu tema informasi, seperti jaringan jalan, batas wilayah, fasilitas kesehatan, atau penggunaan lahan. Seluruh layer tersebut ditumpangsusunkan (overlay) pada satu sistem koordinat yang sama sehingga hubungan keruangan antarobjek dapat dilihat dan dianalisis secara bersamaan. Konsep layer merupakan fondasi utama SIG, karena tanpa pemisahan data ke dalam layer, data spasial yang beragam akan sulit dikelola, diperbarui, dan dianalisis.

Pentingnya layer pada SIG dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pengorganisasian data.** Data dikelompokkan berdasarkan tema atau kategori sehingga lebih mudah dicari, dikelola, dan dipahami.
- **Pengendalian tampilan.** Layer dapat ditampilkan atau disembunyikan sesuai kebutuhan, sehingga peta tidak terlalu padat dan tetap mudah dibaca.
- **Pemeliharaan data.** Pembaruan pada satu layer tidak mengganggu data pada layer yang lain.
- **Analisis spasial.** Layer menjadi masukan bagi analisis keruangan, seperti overlay, buffer, dan query antarlayer, misalnya untuk mengetahui fasilitas kesehatan yang berada di dalam suatu kawasan rawan bencana.
- **Penyajian peta tematik.** Setiap layer dapat diberi simbol, warna, dan label tersendiri sesuai tema yang ingin ditonjolkan.

Pada Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis lokasi, layer berperan sebagai representasi kriteria keputusan. Setiap layer mewakili satu faktor, misalnya jarak ke fasilitas kesehatan, kepadatan penduduk, atau kawasan rawan banjir, yang kemudian dikombinasikan untuk menilai alternatif lokasi. Dengan layer, pengambil keputusan dapat membandingkan beberapa faktor secara visual, menambah atau mengurangi kriteria tanpa membangun ulang seluruh peta, serta menelusuri dasar dari suatu rekomendasi. Penerapannya antara lain pada pemilihan lokasi fasilitas umum baru, penentuan lokasi posko, dan mitigasi bencana.

Google My Maps menyediakan fitur layer yang sederhana namun cukup memadai untuk memahami konsep tersebut tanpa memerlukan perangkat lunak SIG khusus. Pada praktikum ini, praktikan memanfaatkan fitur layer pada Google My Maps untuk menampilkan data provinsi di Indonesia yang dikelompokkan menurut pulau besar, serta data kabupaten/kota di Pulau Jawa yang dibagi menurut provinsi, kemudian memeriksa, memperbaiki, dan menyimpan data tersebut.

1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan Umum:

Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada mahasiswa dalam memanfaatkan Google Map sebagai media pembuatan dan manajemen peta tematik berbasis data spasial vektor.

Tujuan Khusus:

- Memahami konsep penggunaan peta vektor pada Google Map.
- Memahami manajemen peta dan tagging peta tematik menggunakan Google Map.
- Menyimpan peta dengan fitur layer menggunakan Google Map.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Vektor pada Sistem Informasi Geografis

Vektor adalah salah satu model data spasial utama pada SIG yang merepresentasikan objek-objek di permukaan bumi sebagai bentuk geometri yang didefinisikan oleh pasangan koordinat, yaitu (x, y) atau (longitude, latitude). Berbeda dengan model raster yang menyimpan data dalam bentuk sel (piksel) berukuran seragam, data vektor menyimpan posisi dan bentuk objek secara eksplisit, dan setiap objek dapat dihubungkan dengan tabel atribut yang menjelaskan karakteristiknya.

Data vektor tersusun atas tiga tipe geometri dasar, yaitu titik, garis, dan poligon, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tipe geometri data vektor

Tipe Geometri	Representasi	Contoh Objek
Titik (point)	Satu pasangan koordinat yang menunjukkan lokasi tertentu	Rumah sakit, halte, kampus
Garis (line)	Rangkaian titik berurutan yang tidak membentuk area tertutup	Jalan, sungai, jalur transportasi
Poligon (polygon)	Rangkaian garis tertutup yang membentuk suatu area	Batas kota, danau/setu, taman

Keunggulan data vektor antara lain mampu menggambarkan batas objek secara tegas, tampilan tetap tajam ketika diperbesar, ukuran data relatif kecil, serta mudah dihubungkan dengan data atribut. Kekurangannya, model vektor kurang cocok untuk fenomena yang berubah secara kontinu, seperti suhu atau ketinggian permukaan, yang lebih sesuai direpresentasikan dengan raster. Perbandingan singkat kedua model data tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan model data vektor dan raster

Aspek	Vektor	Raster
Bentuk data	Titik, garis, dan poligon berbasis koordinat	Kumpulan sel (piksel) dalam bentuk grid
Cocok untuk	Objek dengan batas tegas (jalan, batas wilayah, lokasi)	Fenomena kontinu (citra satelit, elevasi, suhu)
Saat diperbesar	Tetap tajam	Terlihat pecah (berpiksel)
Atribut	Tiap objek memiliki baris atribut	Tiap sel memiliki satu nilai

Format berkas vektor yang umum digunakan antara lain Shapefile (.shp), GeoJSON, KML/KMZ, GPX, dan CSV yang memuat kolom koordinat. Pada Google My Maps, data vektor ditampilkan sebagai penanda (marker), garis, dan bentuk (poligon) yang dapat digambar langsung pada peta atau diimpor dari berkas CSV, XLSX, KML, maupun GPX.

2.2 Layer pada Sistem Informasi Geografis

Layer (lapisan) adalah kumpulan data spasial bertema sama yang disimpan dan ditampilkan sebagai satu kesatuan, dan dapat ditumpuk dengan layer lain pada sistem koordinat yang sama. Konsep ini dapat dianalogikan dengan beberapa lembar transparansi yang masing-masing berisi satu tema peta, lalu ditumpuk di atas peta dasar sehingga membentuk gambaran yang utuh. Setiap layer dapat diatur tampilannya secara independen, baik dari sisi simbol, warna, label, maupun visibilitasnya.

Jenis-jenis layer pada SIG beserta penerapannya dirangkum pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Jenis layer pada SIG dan penerapannya

Jenis Layer	Keterangan	Contoh Penerapan
Layer titik	Berisi objek berupa titik lokasi	Persebaran fasilitas kesehatan dan titik kejadian bencana
Layer garis	Berisi objek berupa garis	Jaringan jalan, aliran sungai, dan rute angkutan umum
Layer poligon	Berisi objek berupa area	Batas administrasi, penggunaan lahan, dan kawasan rawan banjir
Layer raster/citra	Berisi data grid seperti citra satelit, foto udara, atau model elevasi	Pemantauan tutupan lahan dan analisis topografi
Layer peta dasar (basemap)	Peta latar sebagai referensi lokasi	Memberi konteks pada layer tematik, misalnya peta jalan atau citra satelit
Layer hasil analisis	Layer baru yang dihasilkan dari pengolahan layer lain	Zona layanan (buffer) dan penilaian kesesuaian lokasi

Dalam praktik, layer digunakan di berbagai bidang, antara lain perencanaan tata ruang, mitigasi bencana, analisis jangkauan layanan kesehatan, transportasi dan logistik, serta pengelolaan lingkungan. Pada setiap bidang tersebut, pemisahan data ke dalam layer memudahkan pengguna menggabungkan dan membandingkan informasi sesuai tujuan analisis.

2.3 Layer pada Google My Maps

Google My Maps memungkinkan pengguna membuat peta tematik yang terdiri atas beberapa layer. Setiap peta dapat memiliki hingga 10 layer, dan setiap layer dapat diberi nama, diisi dengan marker, garis, atau bentuk, serta ditampilkan atau disembunyikan melalui kotak centang pada panel layer. Pengaturan gaya (style) pada layer dapat dilakukan, misalnya dengan opsi seragam (uniform style), gaya per objek (individual styles), maupun pengelompokan berdasarkan kolom data tertentu. Seluruh layer ditampilkan di atas peta dasar (base map) yang dapat diganti sesuai kebutuhan, seperti Light, Mono, atau Simple, agar layer tematik lebih mudah dibaca. Data untuk setiap layer dapat diimpor dari berkas CSV yang memuat kolom koordinat (latitude dan longitude), dan data layer dapat di-export kembali ke berkas CSV.

BAB III METODOLOGI PRAKTIKUM

3.1 Tahapan Praktikum Layer Aplikasi Google Map

Praktikum ini dilaksanakan melalui lima tahapan utama sebagai berikut:

a. **Persiapan Data Provinsi Indonesia**

   Praktikan mengunduh data provinsi di Indonesia berformat JSON yang telah memuat koordinat GPS melalui pencarian di Google, mengonversinya ke format CSV, lalu memisahkan data CSV menjadi lima berkas berdasarkan pulau besar, yaitu sumatera.csv, jawa-bali.csv, kalimantan.csv, sulawesi.csv, dan indonesia_timur.csv (Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

b. **Pembuatan Peta dan Import Data Layer**

   Praktikan membuka Google Maps, memilih menu Saved → Maps → Open My Maps → Create A New Map, dan memberi nama peta "Propinsi berdasarkan wilayah". Selanjutnya praktikan memilih Add layer, memberi nama layer (misalnya Sumatera), dan mengimpor berkas CSV yang sesuai. Langkah ini diulang untuk seluruh berkas CSV.

c. **Menampilkan dan Memeriksa Hasil Layer**

   Praktikan menampilkan layer Sumatera dan Jawa-Bali pada peta, kemudian memeriksa posisi titik provinsi untuk menemukan kemungkinan kesalahan koordinat GPS.

d. **Perbaikan Koordinat, Export Data, dan Upload ke GitHub**

   Apabila ditemukan kesalahan, koordinat diperbaiki, data setiap layer di-export kembali ke berkas CSV, dan berkas hasil perbaikan diunggah ke GitHub milik praktikan.

e. **Praktikum Mandiri 1**

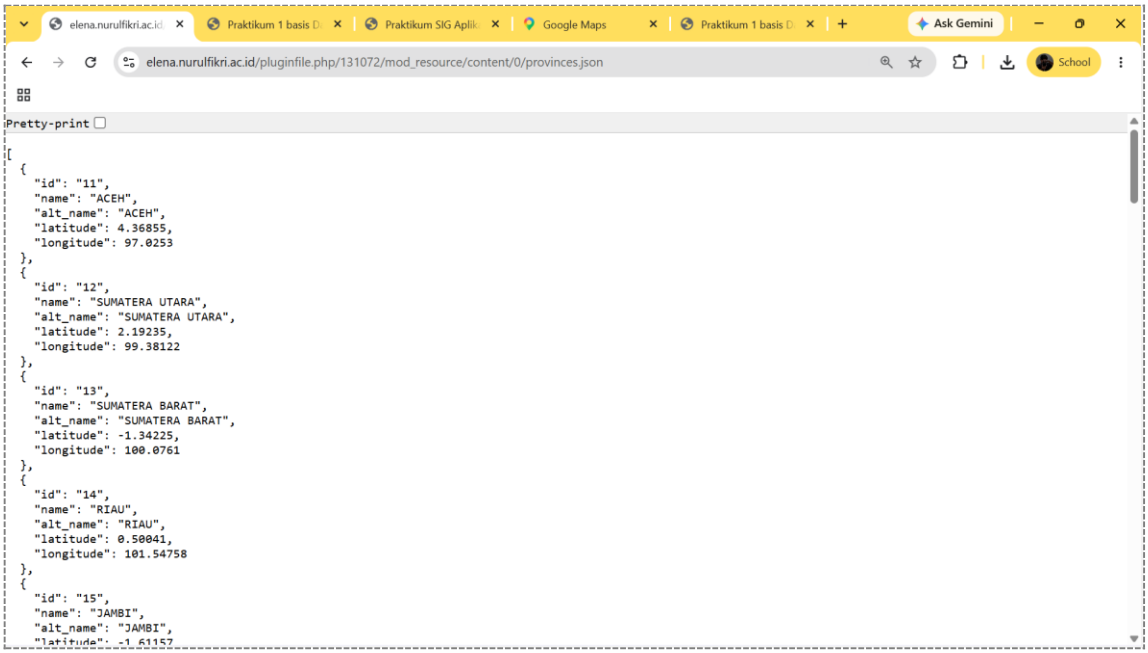
   Praktikan membuat peta dengan layer data kabupaten/kota Pulau Jawa yang dibagi menjadi enam layer (Jawa Barat; DKI Jakarta + Kep. Seribu; Banten; Jawa Tengah; DI Yogyakarta; dan Jawa Timur), memperbaiki koordinat GPS yang keliru, meng-export hasilnya ke CSV, mengunggahnya ke GitHub, dan mengambil screenshot layer Jawa Barat dan DKI Jakarta.

BAB IV HASIL PRAKTIKUM

4.1 Data Layer pada Aplikasi Google Map

Bagian ini menampilkan tangkapan layar (screenshot) beserta keterangan dari setiap tahapan praktikum yang telah dilaksanakan, mengikuti urutan pada modul Praktikum SIG – Aplikasi Google Map 2.

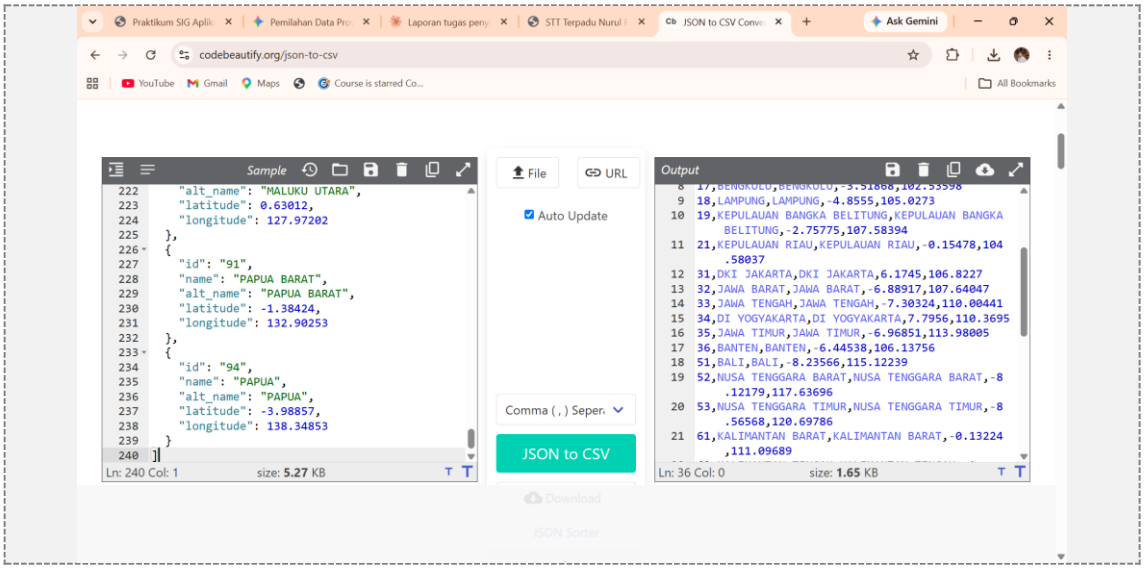
Langkah 1: Menyalin data provinsi Indonesia berformat JSON



Gambar 4.1 Data provinsi Indonesia berformat JSON

Data provinsi di Indonesia berformat JSON yang telah memuat koordinat GPS dicari melalui Google, kemudian disalin. Data tersebut menyimpan nama provinsi beserta nilai latitude dan longitude. Sumber data yang digunakan adalah [tulis sumber/URL data].

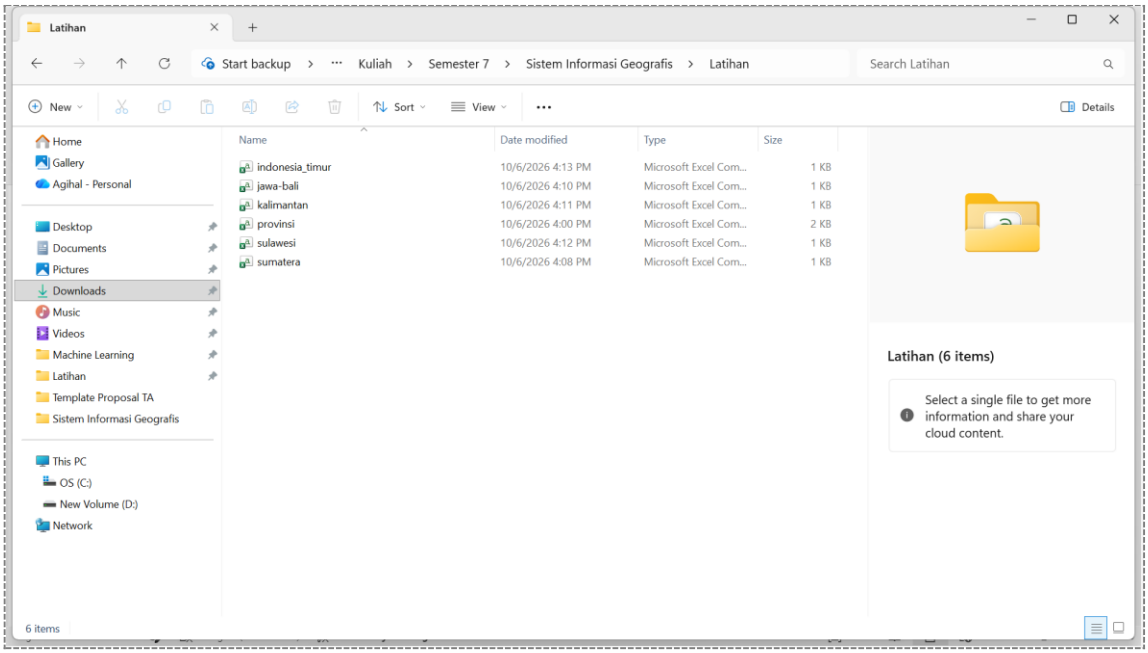
Langkah 2: Mengonversi data JSON ke CSV



Gambar 4.2 Hasil konversi data JSON ke CSV

Data JSON dikonversi ke format CSV karena Google My Maps membaca data tabular yang memuat kolom nama dan koordinat. Konversi dilakukan menggunakan https://codebeautify.org/json-to-csv . Hasilnya berupa tabel dengan kolom nama provinsi serta koordinat (latitude dan longitude).

Langkah 3: Memisahkan data CSV berdasarkan pulau besar



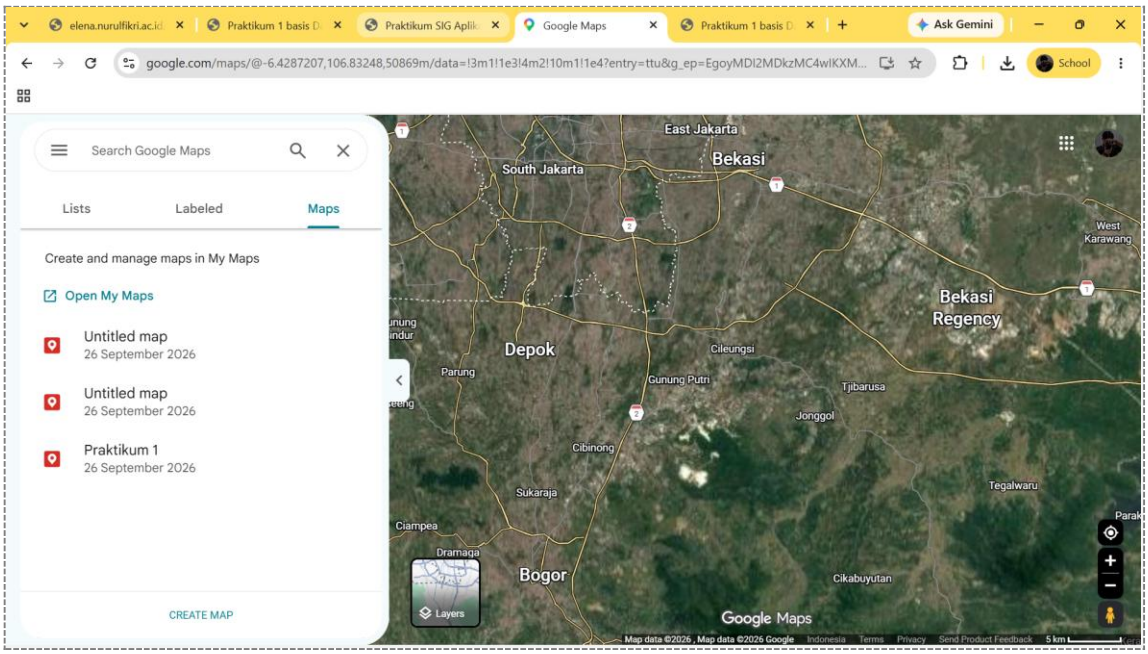
Gambar 4.3 Berkas CSV hasil pemisahan berdasarkan pulau besar

Data CSV hasil konversi dipisah menjadi lima berkas sesuai pulau besar, yaitu sumatera.csv, jawa-bali.csv, kalimantan.csv, sulawesi.csv, dan indonesia_timur.csv. Cakupan wilayah pada tiap berkas ditunjukkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Pembagian berkas CSV berdasarkan pulau besar

Berkas CSV	Nama Layer	Cakupan Wilayah
sumatera.csv	Sumatera	Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung
jawa-bali.csv	Jawa-Bali	DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali
kalimantan.csv	Kalimantan	Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara
sulawesi.csv	Sulawesi	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara
indonesia_timur.csv	Indonesia Timur	Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan provinsi-provinsi di Papua

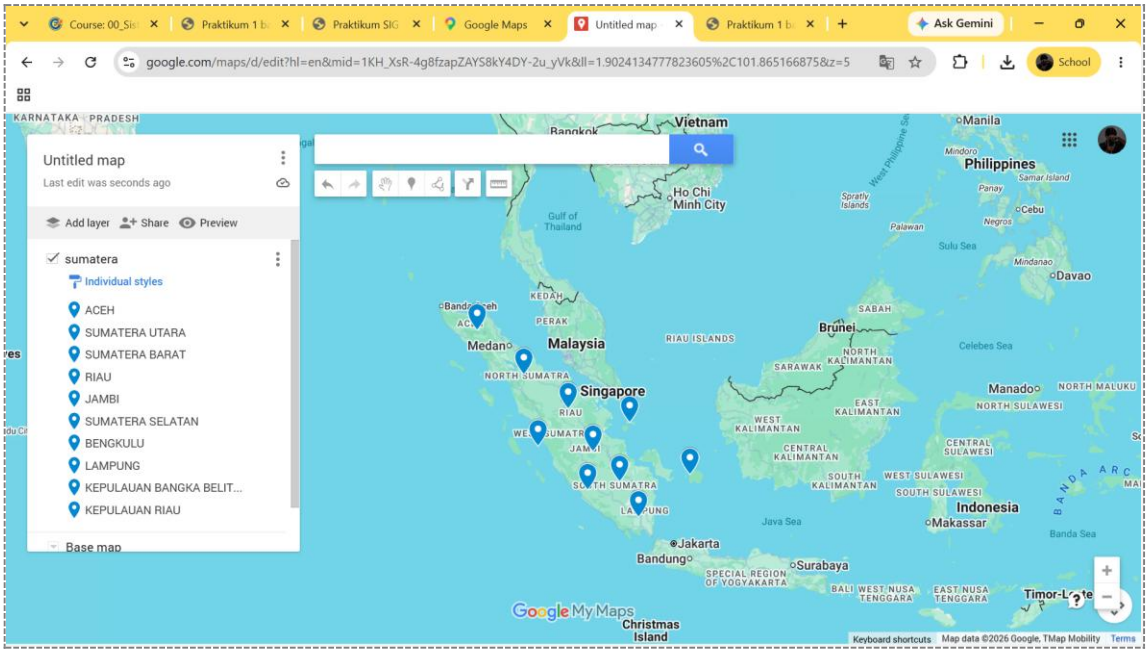
Langkah 4: Membuat peta baru dan memberi nama peta



Gambar 4.4 Pembuatan peta baru "Propinsi berdasarkan wilayah"

Google Maps dibuka melalui https://maps.google.com, kemudian dipilih menu Saved → Maps → Open My Maps → Create A New Map. Peta baru yang terbentuk diberi nama "Propinsi berdasarkan wilayah".

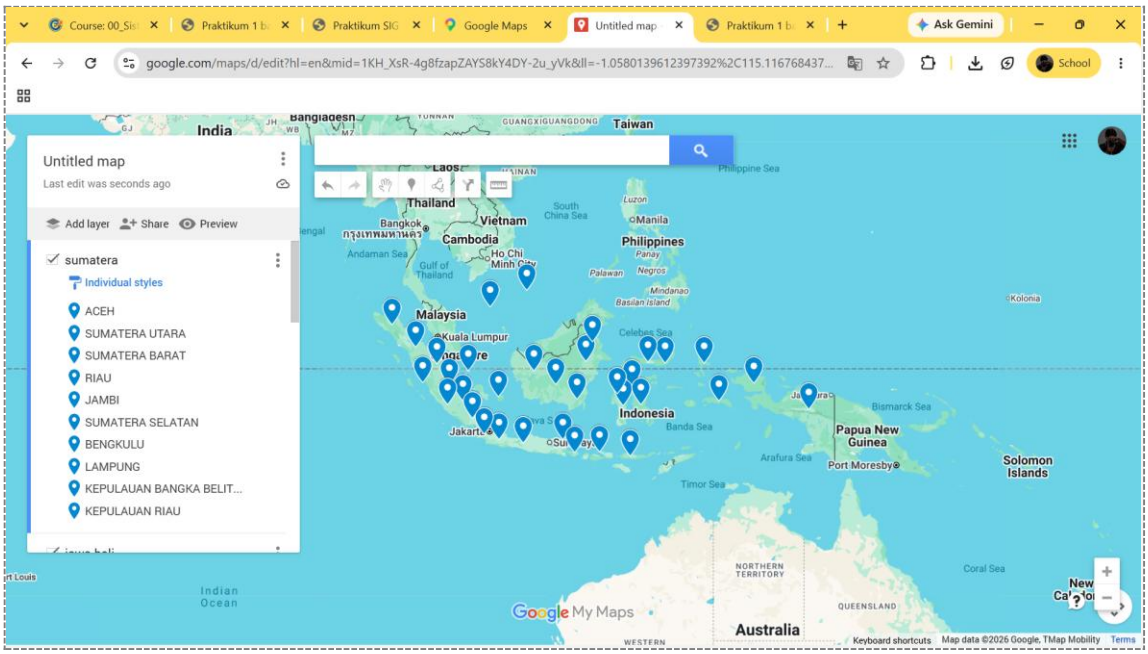
Langkah 5: Mengimpor data layer Sumatera



Gambar 4.5 Import berkas sumatera.csv sebagai layer Sumatera

Pada panel kiri dipilih Add layer, layer diberi nama Sumatera, lalu berkas sumatera.csv diimpor melalui tombol Import. Google My Maps kemudian meminta pengguna memilih kolom yang menentukan posisi marker (kolom latitude dan longitude) dan kolom yang dipakai sebagai judul marker (nama provinsi). Setelah dikonfirmasi, setiap baris data ditampilkan sebagai marker pada peta.

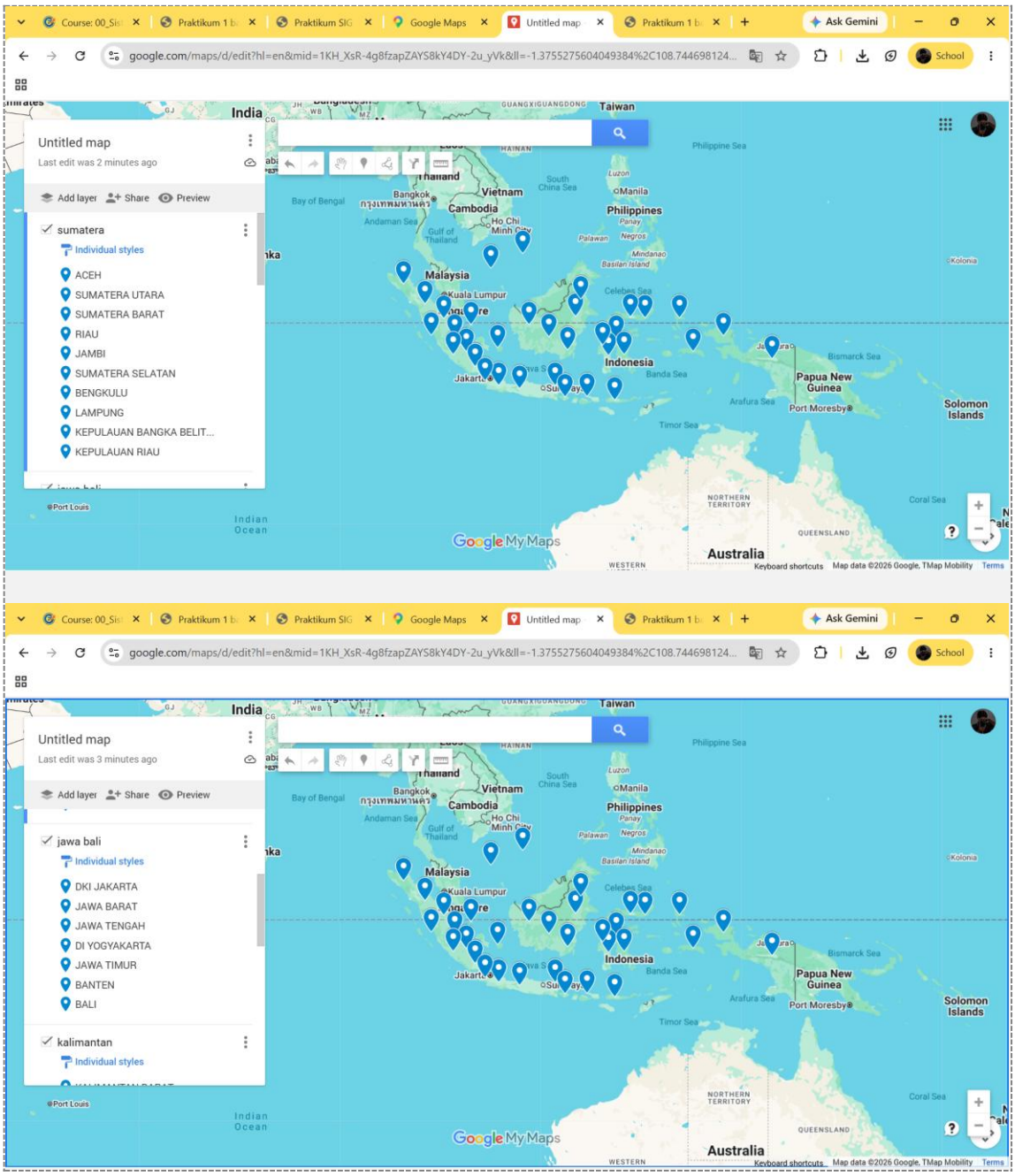
Langkah 6: Mengimpor seluruh berkas CSV sebagai layer



Gambar 4.6 Panel layer berisi lima layer hasil import

Langkah impor diulang untuk keempat berkas lainnya sehingga peta memiliki lima layer, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur. Setiap layer memuat titik provinsi pada wilayahnya dan dapat ditampilkan atau disembunyikan secara terpisah melalui kotak centang.

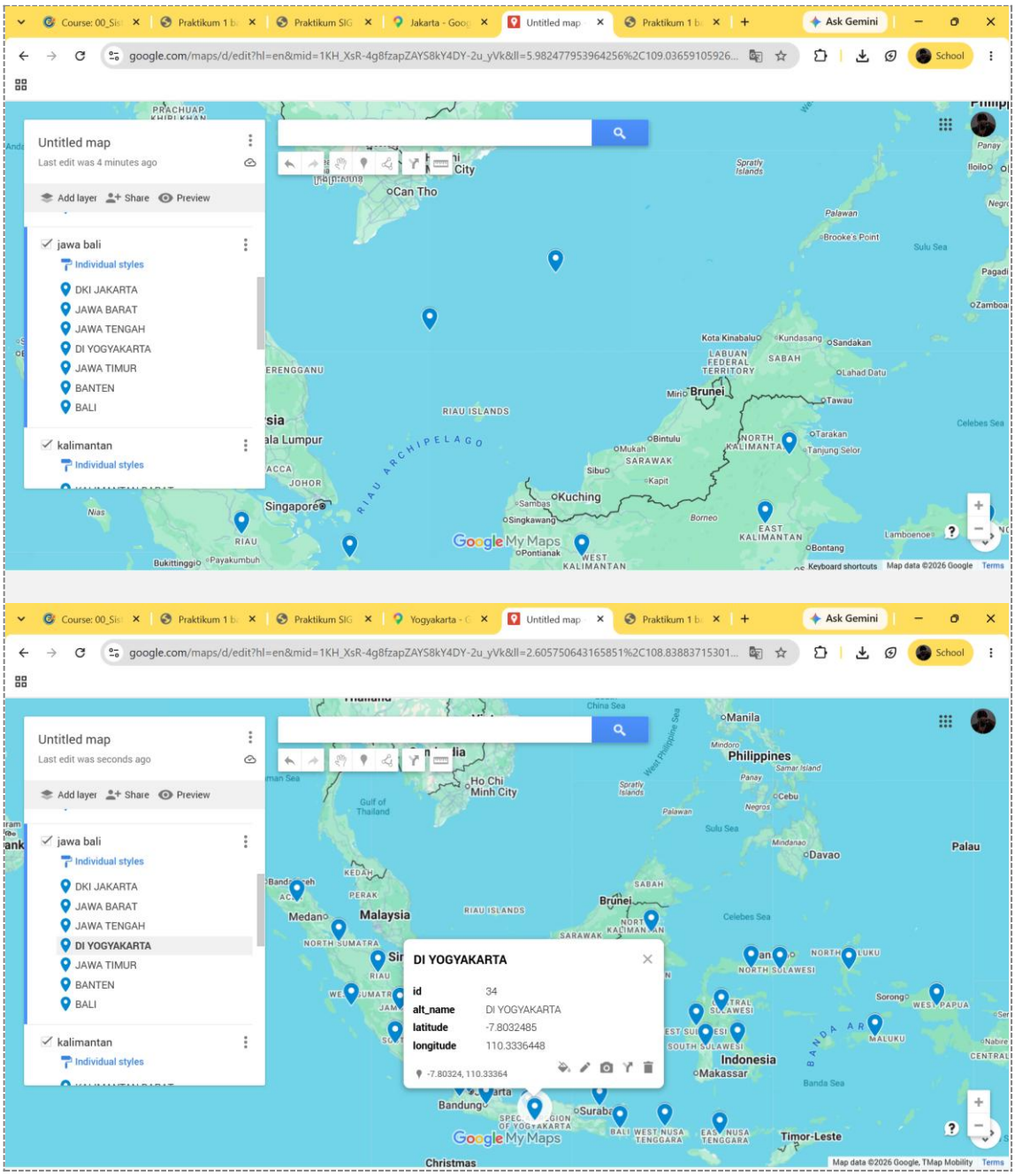
Langkah 7: Menampilkan layer Sumatera dan Jawa-Bali



Gambar 4.7 Tampilan layer Sumatera dan Jawa-Bali

Layer Sumatera dan Jawa-Bali diaktifkan sehingga peta menampilkan titik provinsi di kedua wilayah tersebut. Posisi setiap titik diperiksa dengan membandingkannya terhadap letak provinsi sebenarnya. Hasil pemeriksaan: [tuliskan hasilnya, mis. seluruh titik sudah tepat atau ada titik yang bergeser].

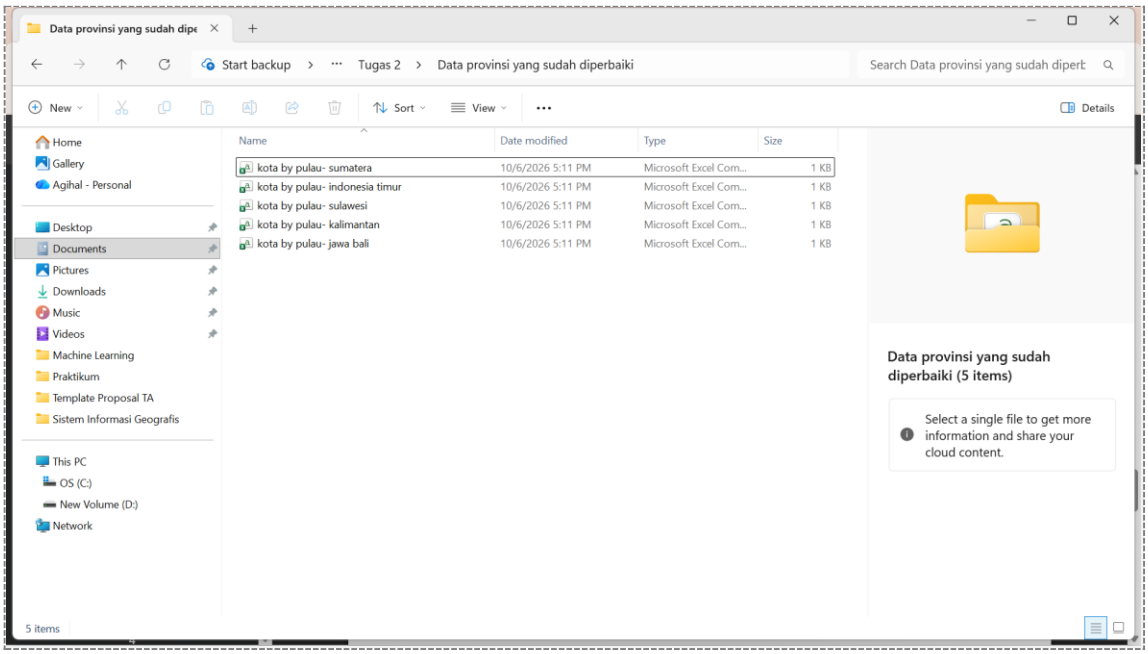
Langkah 8: Memperbaiki kesalahan koordinat GPS provinsi



Gambar 4.8 Perbaikan koordinat GPS provinsi

Titik provinsi yang tidak sesuai diperbaiki dengan mengoreksi nilai latitude dan longitude pada data, kemudian hasilnya diperiksa kembali pada peta. Provinsi yang diperbaiki: [sebutkan provinsi dan koordinat barunya, atau tulis bahwa tidak ada kesalahan koordinat].

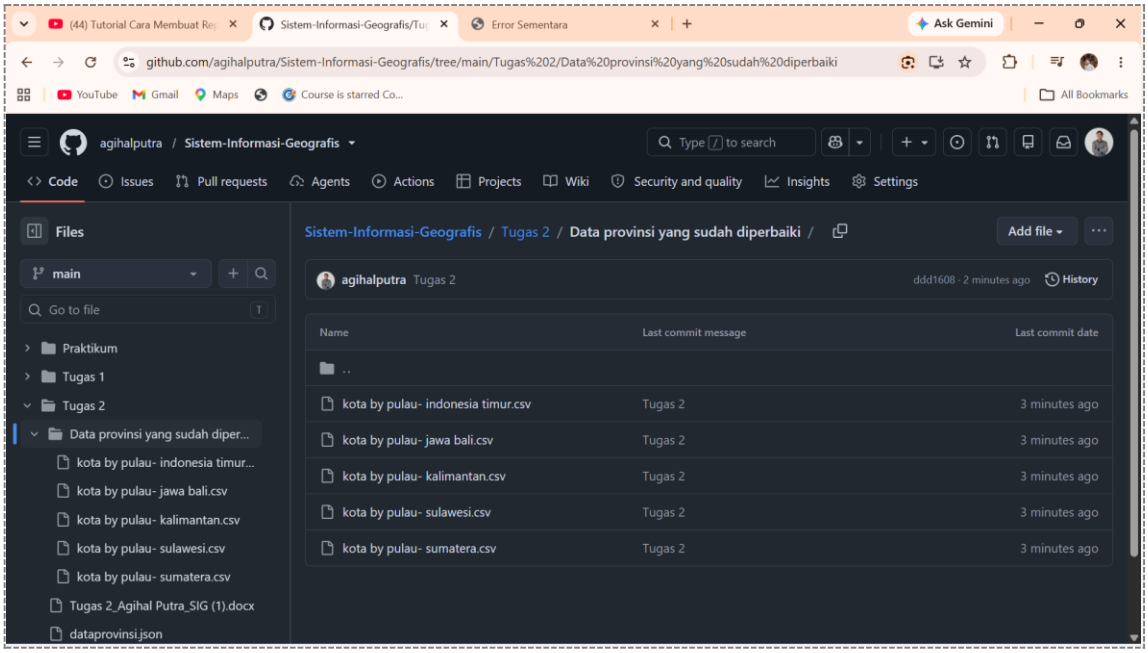
Langkah 9: Meng-export data hasil perbaikan ke CSV



Gambar 4.9 Export data setiap layer ke berkas CSV

Setelah koordinat diperbaiki, data setiap layer di-export kembali ke berkas CSV melalui menu titik tiga (⋮) pada layer, sehingga diperoleh satu berkas CSV hasil perbaikan untuk setiap layer.

Langkah 10: Mengunggah data hasil perbaikan ke GitHub



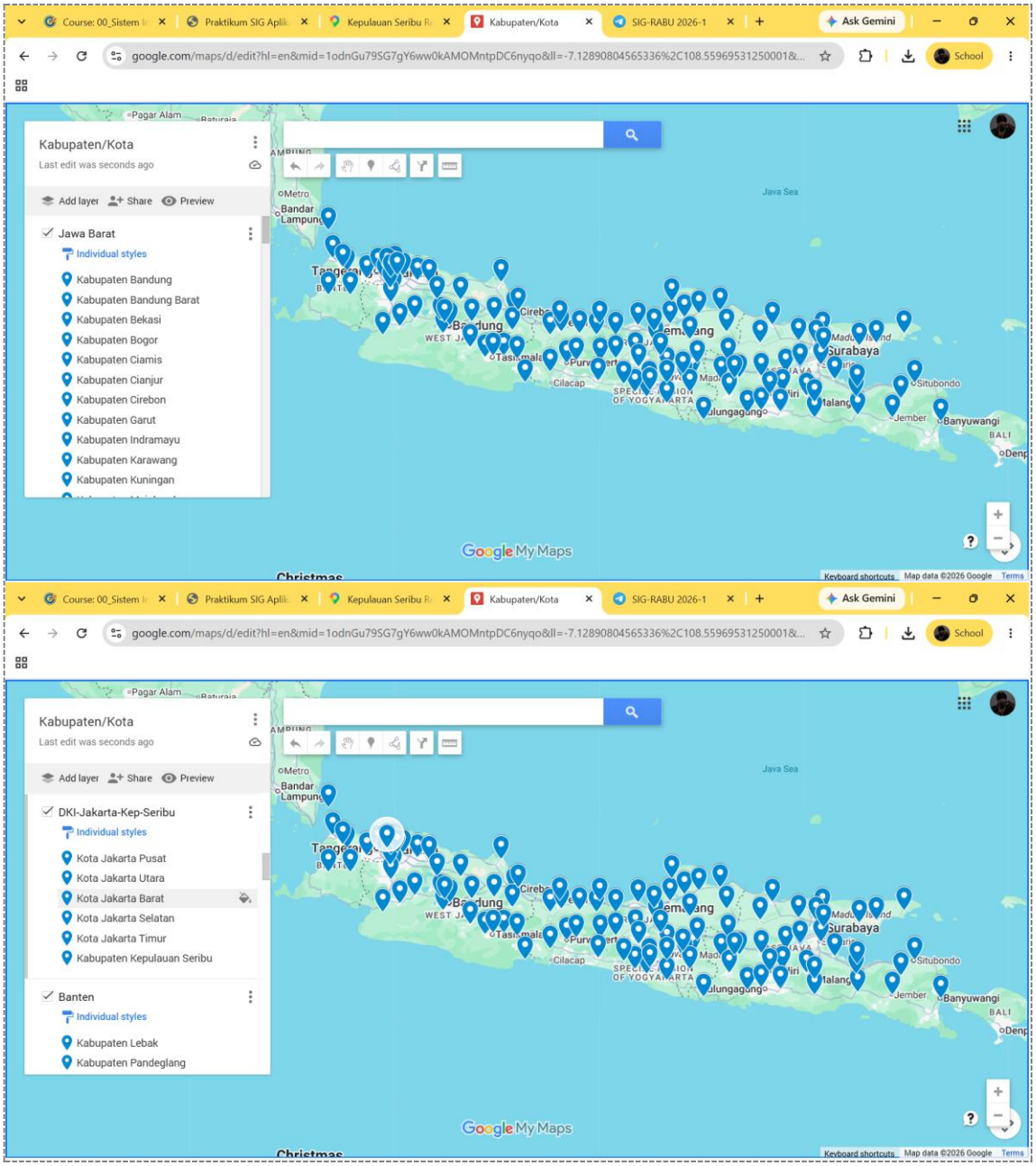
Gambar 4.10 Berkas CSV hasil perbaikan pada repository GitHub

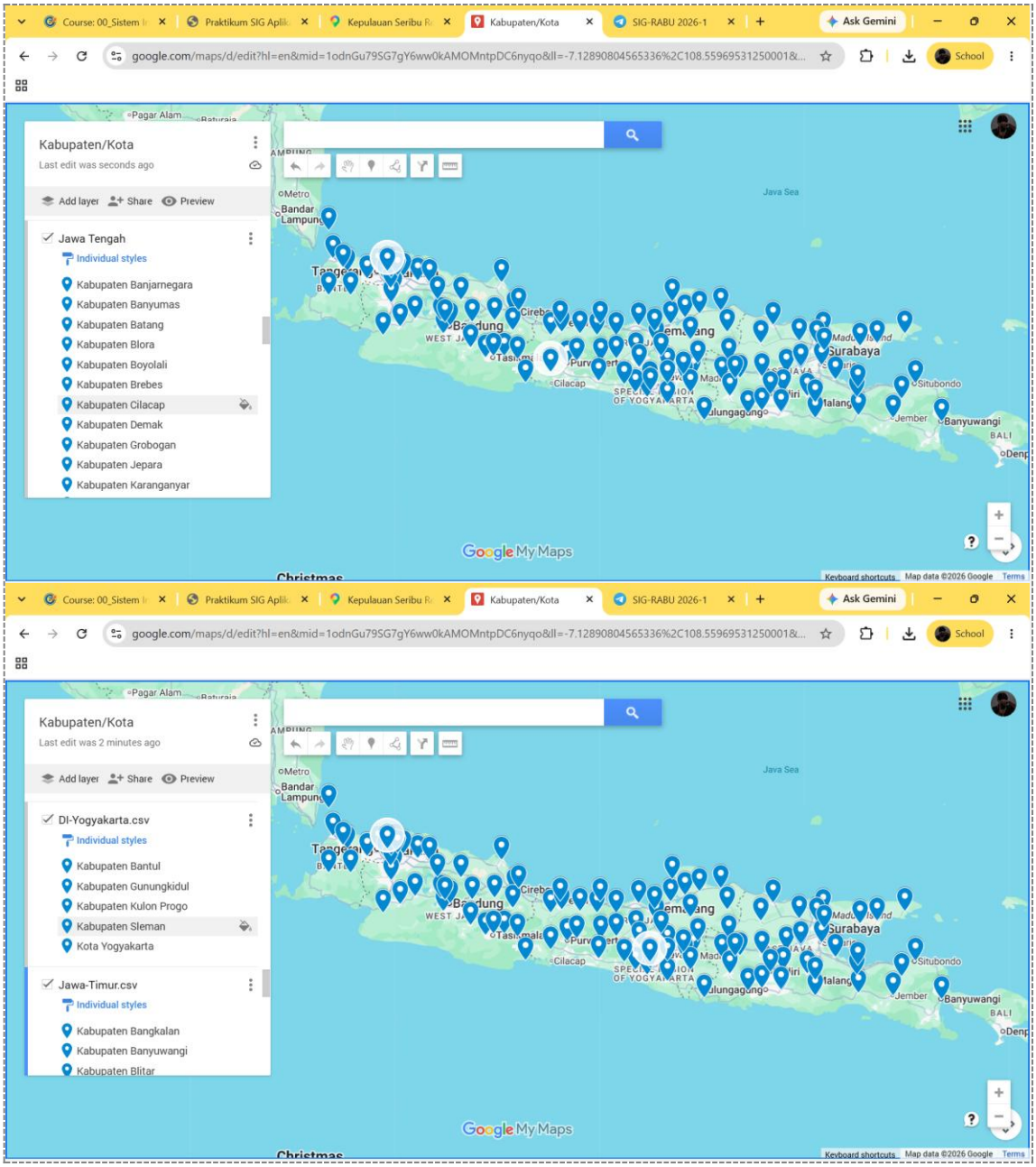
Berkas CSV hasil perbaikan diunggah ke repository GitHub milik praktikan agar data tersimpan dan versi perbaikannya terdokumentasi. Repository dapat diakses pada https://github.com/agihalputra/Sistem-Informasi-Geografis

4.2 Praktikum Mandiri 1

Pada praktikum mandiri, praktikan membuat peta dengan layer data kabupaten/kota untuk wilayah Pulau Jawa.

Langkah 1: Membuat peta dengan enam layer kabupaten/kota Pulau Jawa


Kabupaten/Kota
Last edit was seconds ago
Add layer
Share
Preview
Jawa Barat
Individual styles
Kabupaten Bandung
Kabupaten Bandung Barat
Kabupaten Bekasi
Kabupaten Bogor
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Garut
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Karawang
Kabupaten Kuningan
Google My Maps
Kabupaten/Kota
Last edit was seconds ago
Add layer
Share
Preview
DKI-Jakarta-Kep-Seribu
Individual styles
Kota Jakarta Pusat
Kota Jakarta Utara
Kota Jakarta Barat
Kota Jakarta Selatan
Kota Jakarta Timur
Kabupaten Kepulauan Seribu
Banten
Individual styles
Kabupaten Lebak
Kabupaten Pandeglang
Google My Maps



Gambar 4.11 Peta dengan enam layer kabupaten/kota Pulau Jawa

Peta baru dibuat dengan data kabupaten/kota Pulau Jawa yang dibagi menjadi enam layer, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta + Kep. Seribu, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Rincian layer dirangkum pada Tabel 4.2.

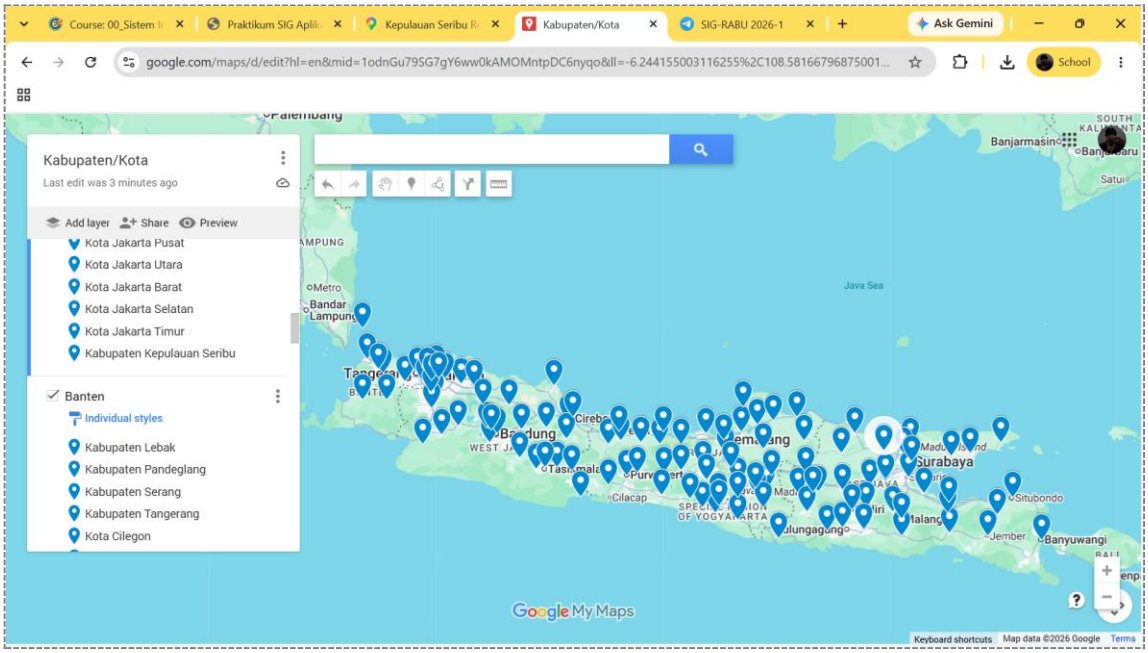
Tabel 4.2 Daftar layer kabupaten/kota Pulau Jawa

No	Nama Layer	Kabupaten	Kota	Total
1	Jawa Barat	18	9	27
2	DKI Jakarta + Kep. Seribu	1	5	6
3	Banten	4	4	8
4	Jawa Tengah	29	6	35
5	DI Yogyakarta	4	1	5

No	Nama Layer	Kabupaten	Kota	Total
6	Jawa Timur	29	9	38
Total		**85**	**34**	**119**

Berkas CSV setiap layer memiliki tujuh kolom, yaitu Layer, Provinsi, Nama, Jenis (Kabupaten atau Kota), Alamat, Latitude, dan Longitude. Secara keseluruhan terdapat 119 titik kabupaten/kota pada enam layer, dengan 85 kabupaten dan 34 kota. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah kabupaten dan kota di masing-masing provinsi.

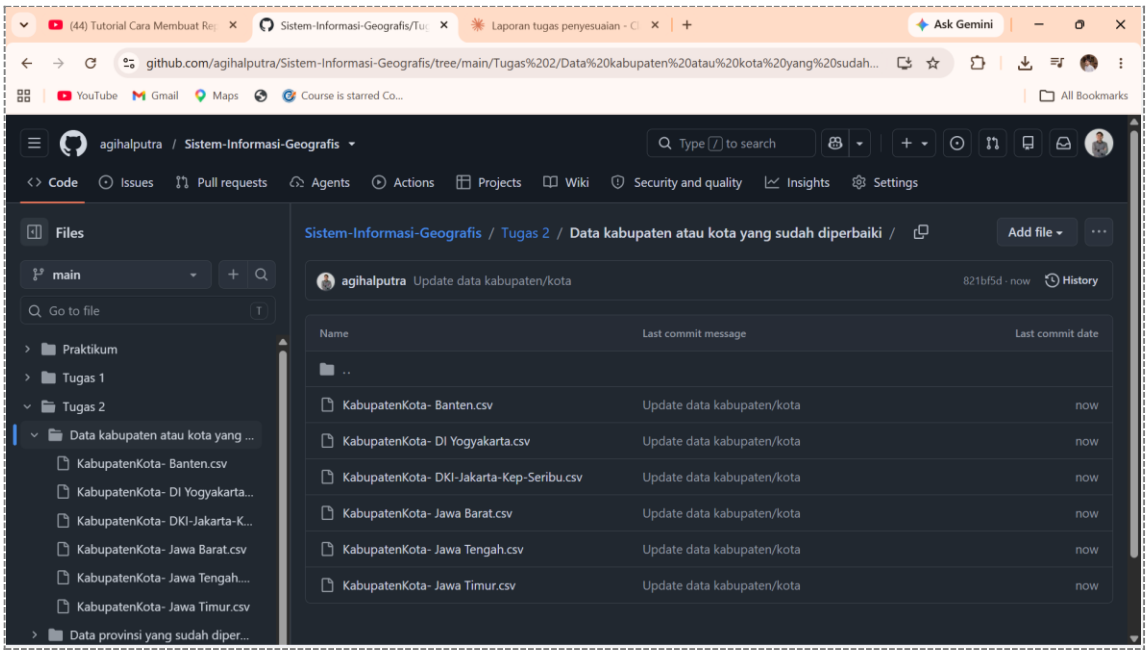
Langkah 2: Memperbaiki koordinat GPS kabupaten/kota



Gambar 4.12 Perbaikan koordinat GPS kabupaten/kota

Posisi titik kabupaten/kota diperiksa pada peta, dan koordinat yang keliru diperbaiki. Kabupaten/kota yang diperbaiki.

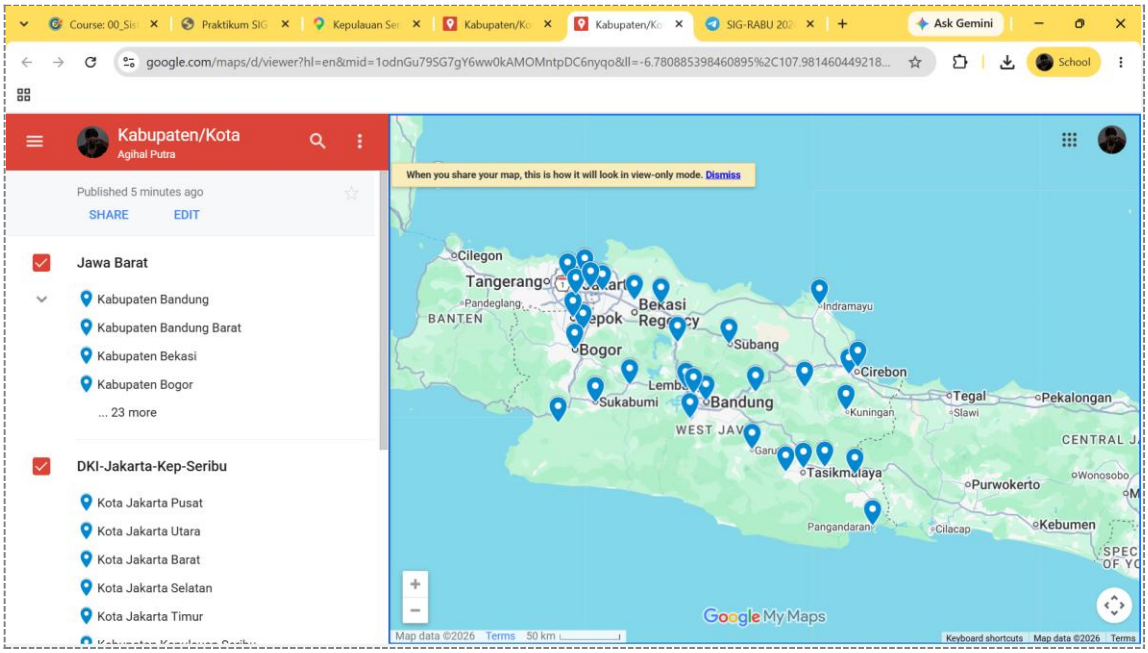
Langkah 3: Meng-export data hasil perbaikan dan mengunggahnya ke GitHub



Gambar 4.13 Berkas CSV kabupaten/kota pada repository GitHub

Data hasil perbaikan di-export ke berkas CSV untuk setiap layer, kemudian diunggah ke GitHub.

Langkah 4: Menampilkan layer kabupaten/kota Jawa Barat dan DKI Jakarta



Gambar 4.14 Tampilan data kabupaten/kota Jawa Barat dan DKI Jakarta

Layer Jawa Barat serta DKI Jakarta + Kep. Seribu diaktifkan, sedangkan layer lainnya disembunyikan, sehingga peta hanya menampilkan titik kabupaten/kota di kedua wilayah tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Layer memungkinkan data spasial dipisahkan menurut tema dan ditumpuk pada satu peta, sehingga data lebih mudah dikelola, dibaca, dan dianalisis. Konsep ini menjadi dasar bagi SIG maupun Sistem Pendukung Keputusan berbasis lokasi.
- Data provinsi berformat JSON yang memuat koordinat GPS dapat dikonversi ke CSV dan dipisahkan menurut pulau besar, sehingga siap diimpor ke Google My Maps sebagai lima layer: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.
- Proses import layer pada Google My Maps memerlukan kolom koordinat (latitude dan longitude) serta kolom judul marker, dan setiap layer dapat ditampilkan atau disembunyikan secara terpisah sehingga perbandingan antarwilayah menjadi lebih mudah.
- Pemeriksaan visual pada peta membantu menemukan kesalahan koordinat GPS. Data yang telah diperbaiki di-export kembali ke CSV dan diunggah ke GitHub sehingga hasil perbaikan tersimpan dan terdokumentasi.
- Pada Praktikum Mandiri 1, data kabupaten/kota Pulau Jawa berhasil dikelompokkan ke dalam enam layer menurut provinsi, sehingga data di tingkat yang lebih rinci dapat ditampilkan per wilayah.
- Secara keseluruhan, praktikum ini mencapai tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep peta vektor, manajemen peta dan tagging peta tematik, serta penyimpanan peta dengan fitur layer menggunakan Google Map.

5.2 Saran

Beberapa saran untuk pengembangan dan analisis lebih lanjut adalah sebagai berikut:

- Melakukan validasi koordinat sebelum impor, misalnya memeriksa rentang nilai latitude dan longitude serta membandingkannya dengan sumber data resmi, agar kesalahan titik dapat ditemukan lebih awal.
- Menggunakan format data lain seperti GeoJSON atau KML yang memuat batas wilayah (poligon), sehingga peta tidak hanya menampilkan titik provinsi atau kabupaten/kota.
- Memanfaatkan fitur versi pada GitHub (commit dengan pesan yang jelas) untuk melacak setiap perbaikan data.
- Menambahkan atribut seperti jumlah penduduk atau luas wilayah pada berkas CSV, lalu mengatur gaya tampilan berdasarkan kolom data tersebut.
- Mencoba analisis antarlayer seperti overlay dan buffer menggunakan perangkat lunak SIG lain, misalnya QGIS, karena Google My Maps belum menyediakan fungsi analisis spasial.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. A. Longley, M. F. Goodchild, D. J. Maguire, and D. W. Rhind, Geographic Information Science and Systems, 4th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2015.

[2] E. Prahasta, Konsep-Konsep Dasar Sistem Informasi Geografis. Bandung, Indonesia: Informatika, 2009.

[3] Esri, "What is GIS? | Geographic Information System Mapping Technology," Esri. [Online]. Available: https://www.esri.com/en-us/what-is-gis/overview. [Accessed: 06-Oct-2026].

[4] Google, "Get started with My Maps," Google Maps Help. [Online]. Available: https://support.google.com/mymaps. [Accessed: 06-Oct-2026].

[5] Google, "Create or open a map," Google Maps Help. [Online]. Available: https://support.google.com/mymaps/answer/3024454. [Accessed: 06-Oct-2026].

[6] STT Terpadu Nurul Fikri, Modul Praktikum SIG: Aplikasi Google Map 2, Teknik Informatika, STT-NF, 2026.